Prova scritta di Analisi Matematica 2

Prof. Simonetta Abenda - C.d.S. Fisica

11/06/2024 - PS24607

Cognome: ..... Nome: .....

1	2	3	4

1 − 4	5	A

Per gli esercizi 1-4 segnare la lettera della risposta scelta nella corrispondente casella numerata. Per l'esercizio 5: scrivere le formule utilizzate, i passaggi principali - compreso l'eventuale cambiamento di variabile utilizzato nel calcolo dell'integrale - e il risultato.

ESERCIZIO 1 Il volume del compatto $A = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 : x + 3y \leq z \leq 4 \,,\, y^2 \leq x - 4\}$, vale

A) $\frac{243}{20}$. B) $\frac{81}{20}$. C) $\frac{27}{20}$. D) $\frac{243}{10}$. E) $\frac{27}{5}$. F) altro. G) $\frac{81}{10}$. H) $\frac{27}{10}$.

ESERCIZIO 2 Per la funzione $f(x,y,z) = 4xz - 3y^2$, ristretta all'insieme $A = \{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 : 4x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 12\}$ si ha

A) $\max_A f = \frac{3\sqrt{2}}{2}$. B) $\min_A f = -8$. C) $\max_A f = 3\sqrt{2}$. D) $\min_A f = -6\sqrt{2}$.

E) $\min_A f = 0$. F) $\min_A f = -12$. G) $\max_A f = 6$. H) altro. I) $\min_A f = -\frac{3}{2}$.

ESERCIZIO 3 La funzione $f(x,y,z) = 2x^2 - 3y^2 + 5y^2z^2 - 6x^2z$ possiede:

A) esclusivamente punti critici sella.

B) infiniti punti critici di minimo locale, infiniti punti critici sella ed almeno un punto critico di massimo locale.

C) soddisfa ad altro.

D) infiniti punti critici di massimo locale; tutti gli altri punti critici sono selle.

E) esclusivamente punti critici sella e punti critici di minimo locale.

F) un numero finito di punti critici di tipo sella; tutti gli altri punti critici sono massimi o minimi locali.

ESERCIZIO 4 Siano $f(x,y,z) = z^{xy} - y^{(x^2)}$, e ν il versore normale a $\{(x,y,z) \in \mathbf{R}^3 : 12xyz - 3x^2y + 4xz^2 = 104\}$ in $Q = (2,2,2)$ e tale che $\prec \nu(Q), \hat{k} \succ < 0$. Allora $\frac{\partial f}{\partial \nu}(Q)$ vale

A) altro. B) $\frac{16}{\sqrt{39}}(-\log(2) + 11)$. C) $\frac{32}{\sqrt{581}}(-\log(2) - 11)$. D) $\frac{16}{\sqrt{39}}(\log(2) + 11)$.

E) $\frac{32}{\sqrt{581}}(-\log(2) + 11)$. F) $\frac{16}{\sqrt{39}}(\log(2) - 11)$. G) $\frac{32}{\sqrt{581}}(\log(2) - 11)$.

H) $\frac{16}{\sqrt{39}}(-\log(2) - 11)$. I) $\frac{32}{\sqrt{581}}(\log(2) + 11)$.

ESERCIZIO 5 Siano $\vec{f}(x,y,z) = (xy - z^2)\hat{\imath} + 2xz\hat{\jmath} - (6y^2 + z^2)\hat{\kappa}$, $\Sigma = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 3x^2 + z^2 = 5,\ -1 \le y \le 2\}$ superficie orientata con orientamento $\hat{\nu}$ tale che in $P = (\sqrt{5/3}, 0, 0)$ $\prec \hat{\nu}(P), \hat{\imath} \succ > 0$; sia $(\partial\Sigma, \hat{\tau})$ il bordo di Σ con l'orientamento indotto $\hat{\tau}$.

A) (0.5 pt) $\partial\Sigma =$

B) (1.3 pt) Determinare $\hat{\tau}(0, -1, \sqrt{5})$ e disegnare Σ e $\partial\Sigma$ con i rispettivi orientamenti.

C) (0.5 pt) $\operatorname{div}\vec{f} =$

D) (0.5 pt) Parametrizzazione con dominio:

E) (1.2 pt) Orientamento associato alla parametrizzazione e compatibilità con l'orientamento assegnato:

F) (2 pt) $\iint_\Sigma \prec \vec{f}, \hat{\nu} \succ d\sigma =$